

Corrigé de l'examen final en
électronique analogique 2 (2024/2025)

Page 1

Corrigé de l'exo 1

1-1) $u_{IN}(t) = 3 \times \sin(100\pi t) = U_{INmax} \times \sin(2\pi f t) \Rightarrow$

$U_{INmax} = +3V$, $U_{INmoy} = 0V$, $U_{INmin} = -3V$

$2f = 100 \Rightarrow f = 50 \text{ Hz} \Rightarrow \tau = \frac{1}{50} = 0,02s = 20ms$

1-2) L'AOP ne dispose pas d'une boucle de réaction négative $\Rightarrow$ Il fonctionne en mode saturé $\Rightarrow$

quand $u_{IN}(t) < 0V$

avec $u_{IN} = u_-$

et $0V = u_+$

$\Rightarrow u_- < u_+ \Rightarrow$

$u_{OUT}(t) = V_{CC+} = +5V$

1-3).

quand $u_{IN}(t) > 0V$

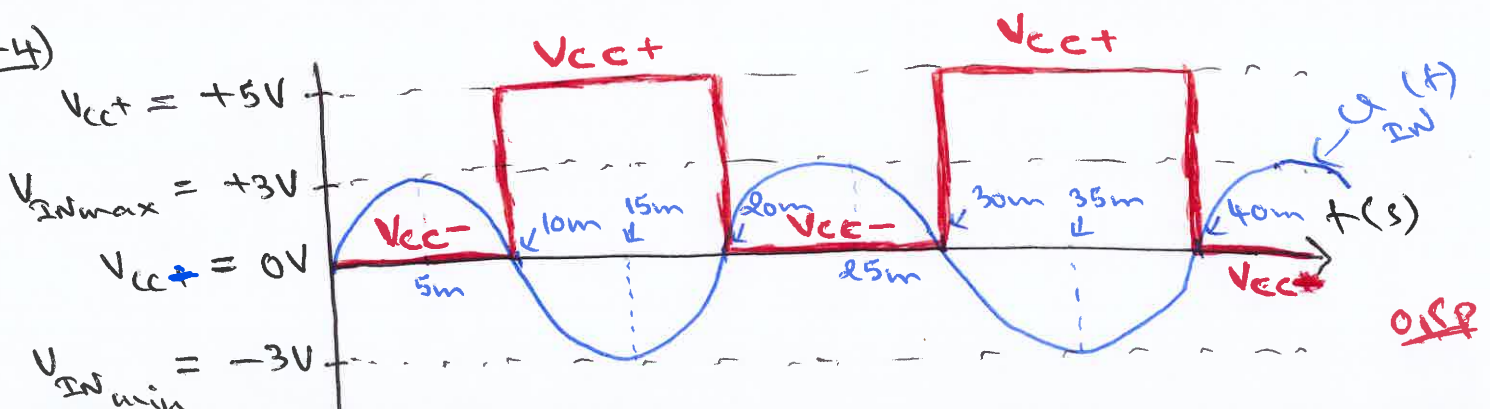
avec $u_{IN} = u_-$

et $0V = u_+$

$\Rightarrow u_- > u_+ \Rightarrow$

$u_{OUT}(t) = V_{CC-} = 0V$

1-4)



Corrigé de l'exo 2

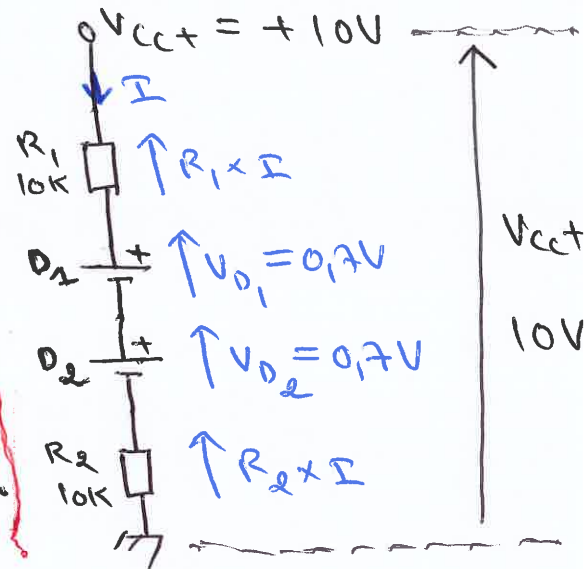
2-1) parce que $i_1^+ = i_2^- = 0A$.

2-2)

→ une diode nécessite $+0,7V$ pour être passante.

→ deux diodes en série nécessitent $2 \times 0,7 = +1,4V$ pour être passantes.

→ Les deux diodes D_1 et D_2 sont donc passantes dans ce circuit parce que $V_{CC} > 1,4V$ comme $V_{CC} = +10V$.



→ on peut donc écrire :

$$R_2 \times I + V_{D2} + V_{D1} + R_1 \times I = V_{CC} \Rightarrow$$

$$I = \frac{V_{CC} - V_{D2} - V_{D1}}{R_1 + R_2}$$

→ Application numérique : $I = \frac{10 - 0,7 - 0,7}{(10 \times 10^3) + (10 \times 10^3)} \Rightarrow$

$$I = 0,43 \times 10^{-3} A = 0,43 mA$$

2-3) $V_{CC} = 10V$ → $V_{TH} = V_{CC} - R_1 \times I$

→ Application numérique : $V_{TH} = 10 - (10 \times 10^3 \times 0,43 \times 10^{-3}) \Rightarrow$

$$V_{TH} = +5,7V$$

2-4)

$V_{TL} = R_2 \times I$

→ Application numérique : $V_{TL} = 10 \times 10^3 \times 0,43 \times 10^{-3} \Rightarrow$

$$V_{TL} = +4,3V$$

2-5) $v_{out} = ?$ quand $v_{in}(t) < v_{TL} = +4,3V$

Sortie de l'AOP n°1

$v_{in}(t) < v_{TL} = +4,3V < v_{TH} = +5,7V$
 $v_{in} = v_{i-}$
 $v_{TH} = v_{i+}$

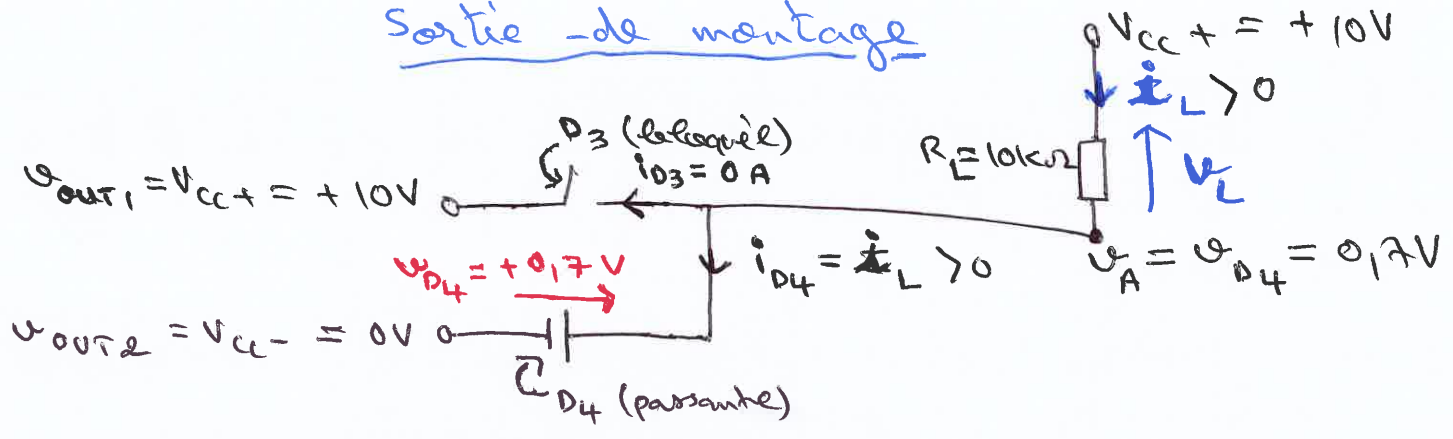
$\Rightarrow v_{i-} < v_{i+}$
 $\Rightarrow v_{out1} = V_{cc+} = +10V$

Sortie de l'AOP n°2

$v_{in}(t) < v_{TL}$
 $v_{in} = v_{i+}$
 $v_{TL} = v_{i-}$

$\Rightarrow v_{i+} < v_{i-} \Rightarrow v_{out2} = V_{cc-} = 0V$

Sortie de montage



~~$v_{out} = v_{in} - v_{D4}$~~

$v_L = V_{cc} - v_A = V_{cc} - v_{D4}$ avec $v_{D4} = 0,7V$

Donc: $v_L = 10 - 0,7 = 9,3V$

2-7) $V_L = ?$ quand $V_{TL} < V_{IN}(t) < V_{TH}$

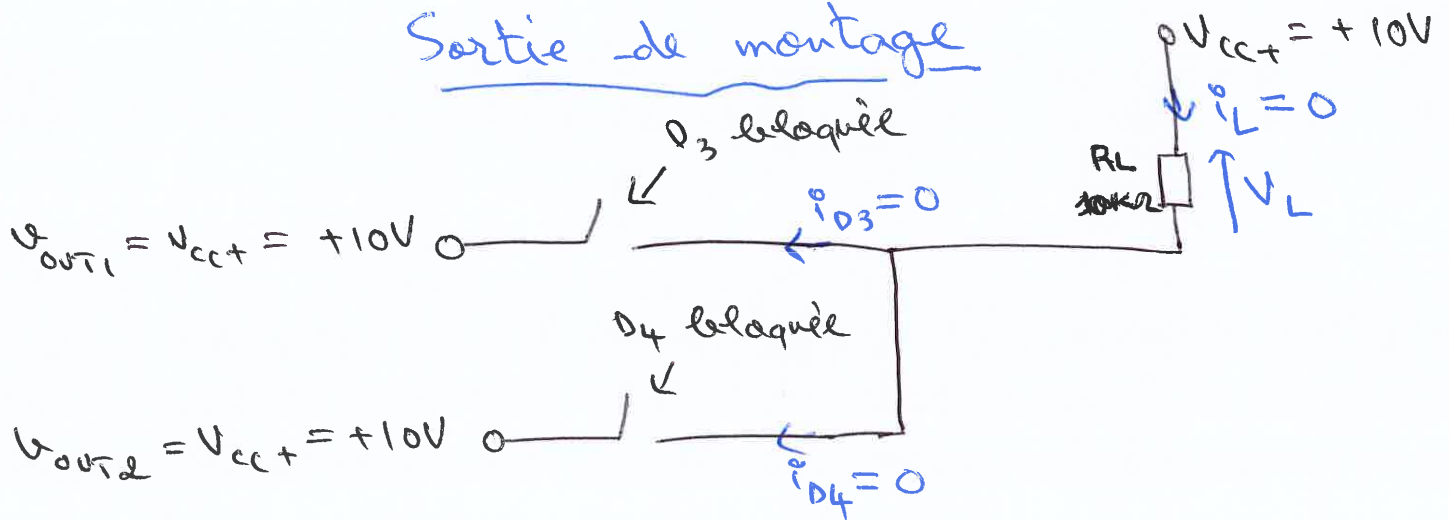
Sortie de l'AOP n°1

$$\left. \begin{array}{l} V_{IN} = V_1^- \\ V_{TH} = V_1^+ \\ V_{IN} < V_{TH} \end{array} \right\} \Rightarrow V_1^- < V_1^+ \Rightarrow \boxed{V_{out1} = V_{cc+} = +10V}$$

Sortie de l'AOP n°2

$$\left. \begin{array}{l} V_{IN} = V_2^+ \\ V_{TL} = V_2^- \\ V_{IN} > V_{TL} \end{array} \right\} \Rightarrow V_2^+ > V_2^- \Rightarrow \boxed{V_{out2} = V_{cc+} = +10V}$$

Sortie de montage



$$\Rightarrow I_L = I_{D3} + I_{D4} = 0 \Rightarrow \boxed{V_L = R_L \times I_L = 0V}$$

2-8) $v_{IN}(t) = 5 + [2 \times \sin(20\pi t)]$

0,5P
↓

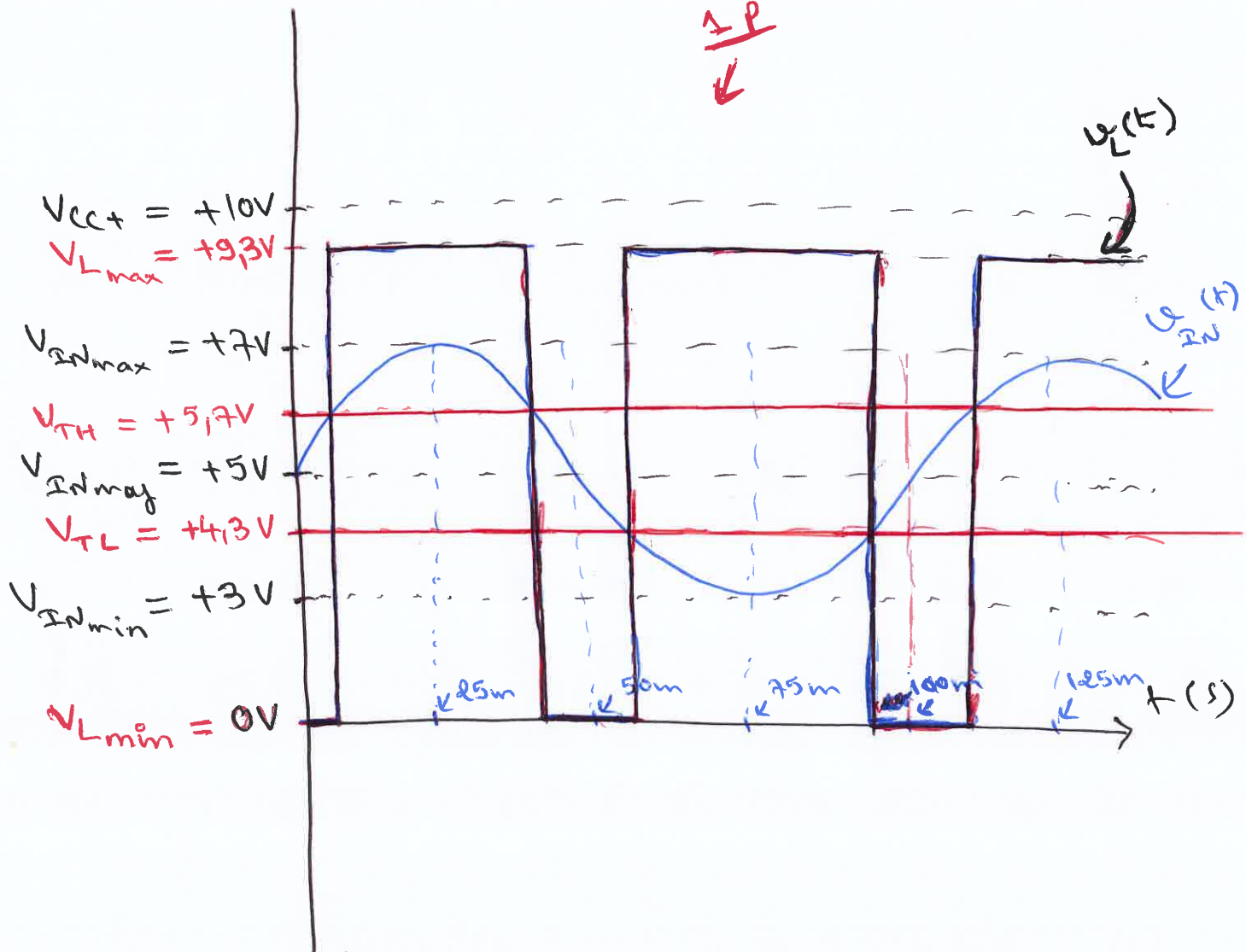
Donc : $V_{IN_{max}} = +5V$, $V_{IN_{max}} = 5 + 2 = +7V$,

$V_{IN_{min}} = 5 - 2 = +3V$, $f = 10 \text{ Hz} \Rightarrow T = \frac{1}{10} = 0,1 \text{ s}$

$\Rightarrow T = 100 \text{ ms}$

2-9)

1P
↓



Corrigé de l'exo 3

$$3-1) \quad u_+ = \frac{\frac{u_{out}}{R_3} + \frac{u_{IN}}{R_1} + \frac{V_1}{R_2}}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \Rightarrow$$

$$u_+ = \frac{\frac{u_{out}}{2k} + \frac{u_{IN}}{2k} + \frac{V_1}{2k}}{\frac{1}{2k} + \frac{1}{2k} + \frac{1}{2k}} = \frac{u_{out} + 2u_{IN} + 2V_1}{5}$$

$$\Rightarrow u_+(t) = \frac{u_{out}(t) + 2u_{IN}(t) + 2V_1}{5}$$

↑
← 1p

$$3-2) \quad u_- = V_2 = +2V \quad \leftarrow 0,5p$$

3-3) Le basculement aurait lieu à chaque fois que : $u_+ = u_-$ quand $u_{out} = V_{cc+} \Rightarrow$

$$\frac{V_{cc+} + 2u_{IN}(t) + 2V_1}{5} = +2 \Rightarrow$$

$$+12 + 2u_{IN}(t) + (2 \times 4) = 5 \times 2 \Rightarrow$$

$$u_{IN}(t) = \frac{10 - 8 - 12}{2} = \frac{-10}{2} \Rightarrow$$

$$V_{TL} = -5V$$

↑
-5V!

↑
← 1p

3-4) Ce basculement aurait lieu à chaque fois que $v_+ = v_-$ quand $v_{out} = v_{cc} \Rightarrow$

$$\frac{v_{cc} + 2v_{IN}(t) + 2V_1}{5} = +2 \Rightarrow$$

$$-12 + 2v_{IN}(t) + (2 \times 4) = 2 \times 5 \Rightarrow$$

$$v_{IN}(t) = \frac{10 - 8 + 12}{2} = \frac{+14}{2} \Rightarrow$$

$$V_{TH} = +7V$$

← 1P

3-5) $v_{out} = ?$ quand $v_{IN}(t) < V_{TL} = -5V$

Hypothèse 1 : $v_{out} = v_{cc} +$ quand

$$v_{IN}(t) < V_{TH}$$

$$v_{out} = v_{cc} + \Rightarrow v_+ > v_-$$

$$\Rightarrow \frac{v_{cc} + 2v_{IN} + 2V_1}{5} > 2$$

$$\Rightarrow +12 + 2v_{IN} + (2 \times 4) > 2 \times 5$$

$$\Rightarrow v_{IN} > \frac{10 - 12 - 8}{2} = \frac{-10}{2} = -5V$$

$$\Rightarrow v_{IN}(t) > V_{TL}$$

← ce résultat contredit notre hypothèse 1 qui n'est donc pas bonne.

Hypothèse 2 : $v_{out} = V_{cc}$ quand $v_{in}(t) < V_{TL}$

$$v_{out} = V_{cc} \Rightarrow v_+ < v_-$$

$$\Rightarrow \frac{V_{cc} + 2v_{in} + 2V_1}{5} < 2$$

$$\Rightarrow -12 + 2v_{in} + \frac{2 \times 4}{2} < 2 \times 5$$

$$\Rightarrow v_{in} < \frac{10 + 12 - 8}{2} = \frac{+14}{2} = +7$$

$\Rightarrow v_{in}(t) < V_{TH}$ ← ce résultat est cohérent avec notre hypothèse 2 qui est donc bonne.

(en effet, quand $v_{in}(t) < V_{TL} = -5V$, on a forcément $v_{in}(t) < V_{TH} = +7V$).

Conclusion : hypothèse 2 validée.

Quand $v_{in}(t) < V_{TL}$, on a : $v_{out}(t) = V_{cc} = -12V$.

↑
1p

3-6) $V_{out} = ?$ quand $V_{IN}(H) > V_{TH} = +7V$

⇒ Hypothèse 1: $V_{out} = V_{cc} +$ quand $V_{IN}(H) > V_{TH}$.

$$V_{out} = V_{cc} + \Rightarrow v^+ > v^- \Rightarrow \frac{V_{cc} + 2V_{IN} + 2V_1}{5} > 2$$

$$\Rightarrow +12 + 2V_{IN} + (2 \times 4) > 10$$

$$\Rightarrow V_{IN}(H) > \frac{10 - 8 - 12}{2} = \frac{-10}{2} = -5V$$

$$\Rightarrow \boxed{V_{IN}(H) > V_{TH}} \leftarrow \text{résultat cohérent avec notre hypothèse qui est donc bonne.}$$

⇒ Hypothèse 2: $V_{out} = V_{cc} -$ quand $V_{IN}(H) > V_{TH}$.

$$V_{out} = V_{cc} - \Rightarrow v^+ < v^- \Rightarrow \frac{V_{cc} - 2V_{IN} + 2V_1}{5} < 2$$

$$\Rightarrow -12 + 2V_{IN} + (2 \times 4) < 10$$

$$\Rightarrow V_{IN}(H) < \frac{10 - 8 + 12}{2} = \frac{+14}{2} = +7V$$

$$\Rightarrow \boxed{V_{IN}(H) < V_{TH}} \leftarrow \text{résultat qui contredit notre hypothèse qui n'est donc pas bonne.}$$

⇒ Conclusion: hypothèse 1 valide.

$$\text{Quand } V_{IN}(H) > V_{TH}, \text{ on a : } V_{out}(H) = V_{cc} + \\ = +12V$$

↑
1P

3-7) $V_{out} = ?$ quand $V_{TL} = -5V < V_{IN}(t) < V_{TH} = +7V$.

→ Hypothèse 1 : $V_{out} = V_{cc} +$ quand $V_{IN}(t) \in]V_{TL}, V_{TH}[$

→ on a déjà démontré dans les 2 réponses précédentes de ce corrigé que :

$V_{out} = V_{cc} + \Rightarrow V_{IN}(t) > V_{TL}$ ← cette 1^{ère} hypothèse est donc bonne.

→ Hypothèse 2 : $V_{out} = V_{cc} -$ quand $V_{IN}(t) \in]V_{TL}, V_{TH}[$

→ on a déjà démontré dans les 2 réponses précédentes de ce corrigé quand :

$V_{out} = V_{cc} - \Rightarrow V_{IN}(t) < V_{TH}$ ← cette 2^{ème} hypothèse est donc bonne aussi.

→ Conclusion : les 2 hypothèses (1 et 2) sont validées.

Quand $V_{TL} < V_{IN}(t) < V_{TH} \Rightarrow V_{out}(t)$ peut être égale à $V_{cc} -$ comme elle peut être égale à $V_{cc} +$.

↑
1P

3-8) $V_{IN}(t) = 12 \times \sin(2000\pi t) = V_{INmax} \times \sin(2\pi f t)$

$\Rightarrow V_{INmoy} = 0V, V_{INmax} = +12V, V_{INmin} = -12V,$

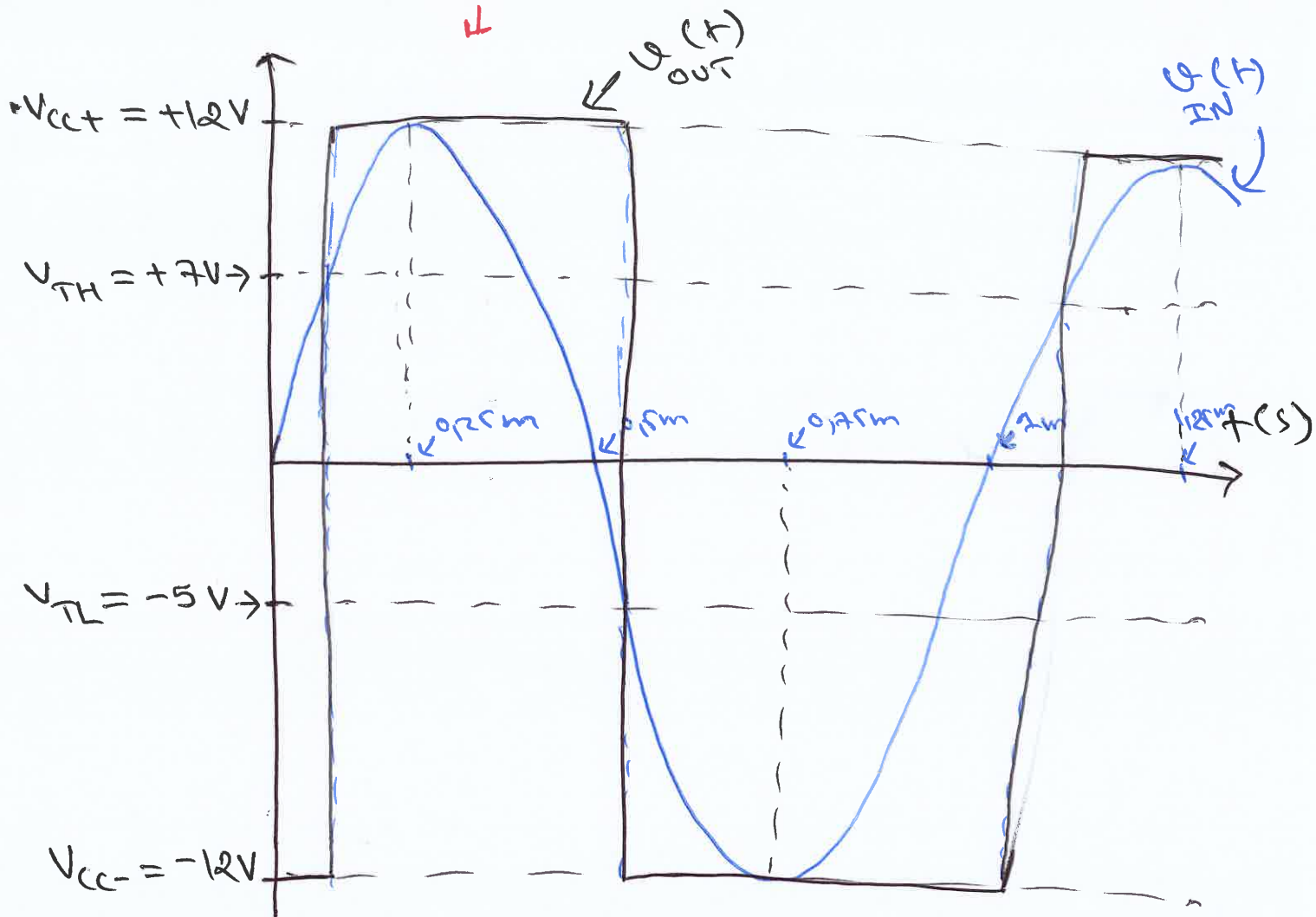
$f = 10^3 \text{ Hz} \Rightarrow T = \frac{1}{f} = 10^{-3} \text{ s} = 1 \text{ ms}.$

↑
0,5P

3-9)

1P

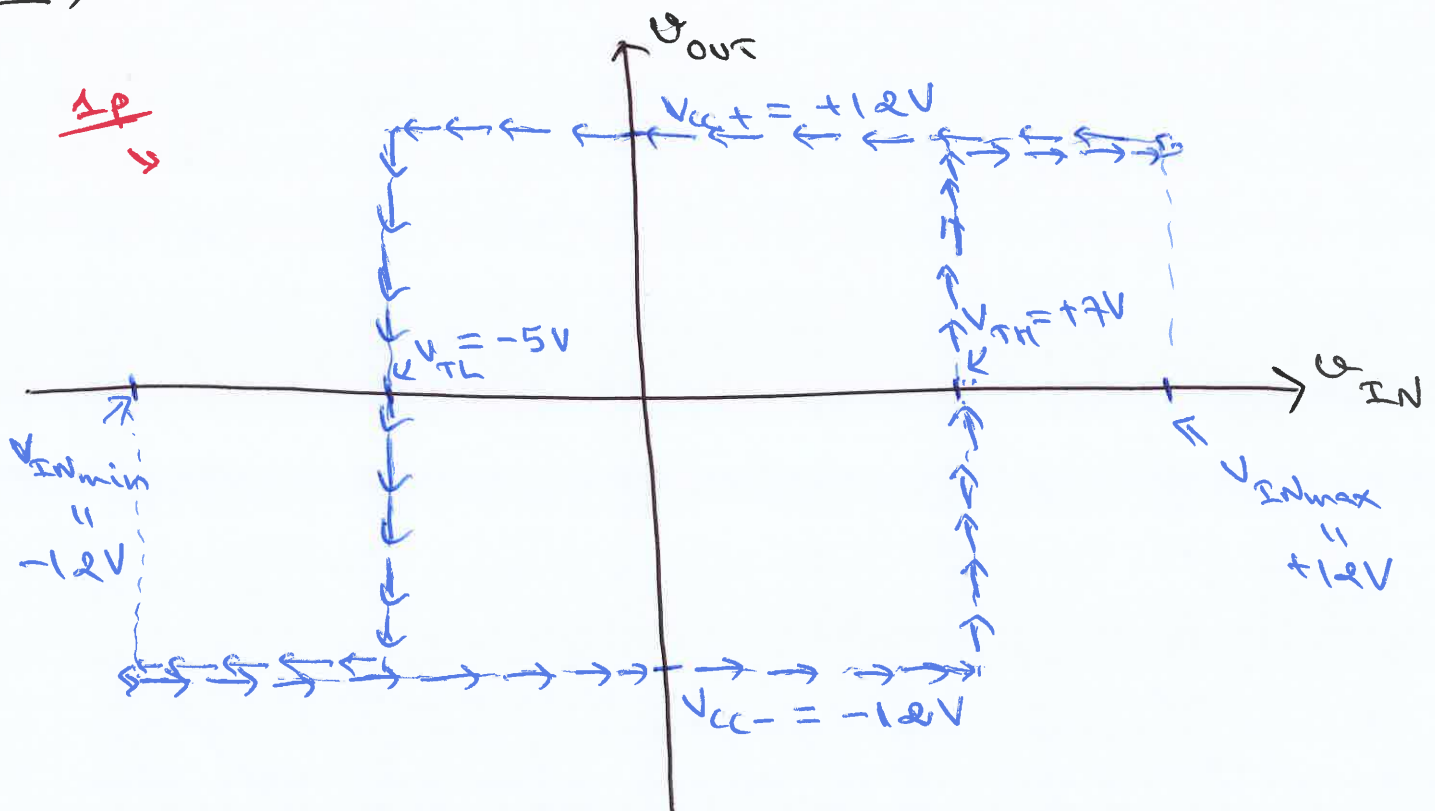
↓



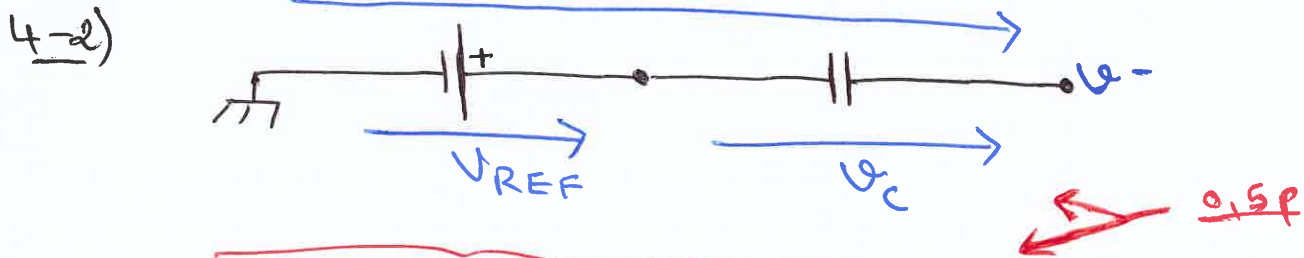
3-10)

1P

↓



4-1) Parce que $i^- = 0A$. ← 0,5P



$$V^-(t) = V_C(t) + V_{REF}$$

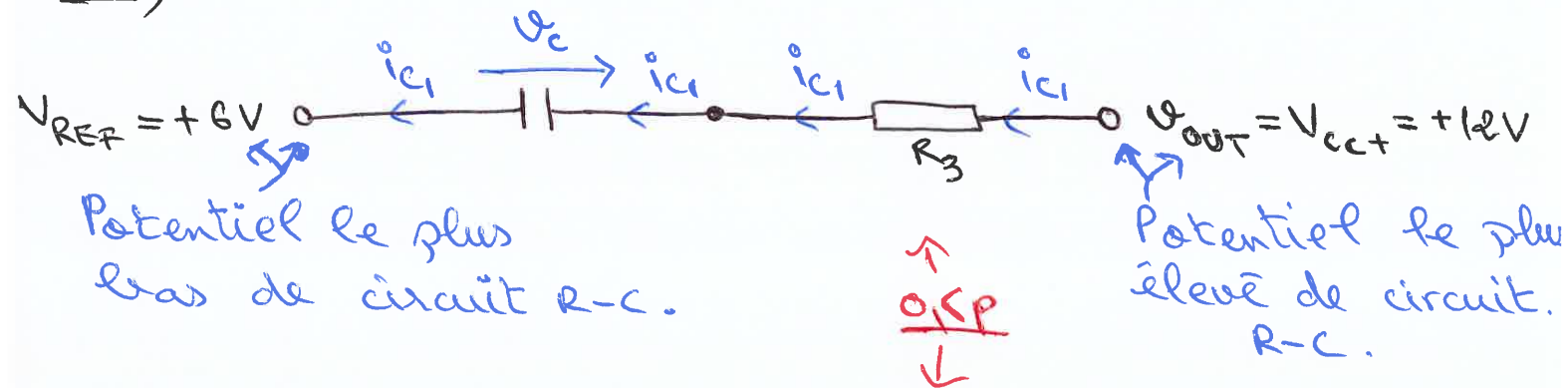
4-3)

$$V^+ = \frac{\frac{V_{OUT}}{R_2} + \frac{V_{REF}}{R_1}}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1}} = \frac{R_1 \times V_{OUT} + R_2 \times V_{REF}}{R_1 + R_2} \Rightarrow$$

$$V^+ = \frac{2K \times V_{OUT} + 1K \times V_{REF}}{2K + 1K} \Rightarrow V^+(t) = \frac{2 \times V_{OUT}(t) + V_{REF}}{3}$$

↑ 1P

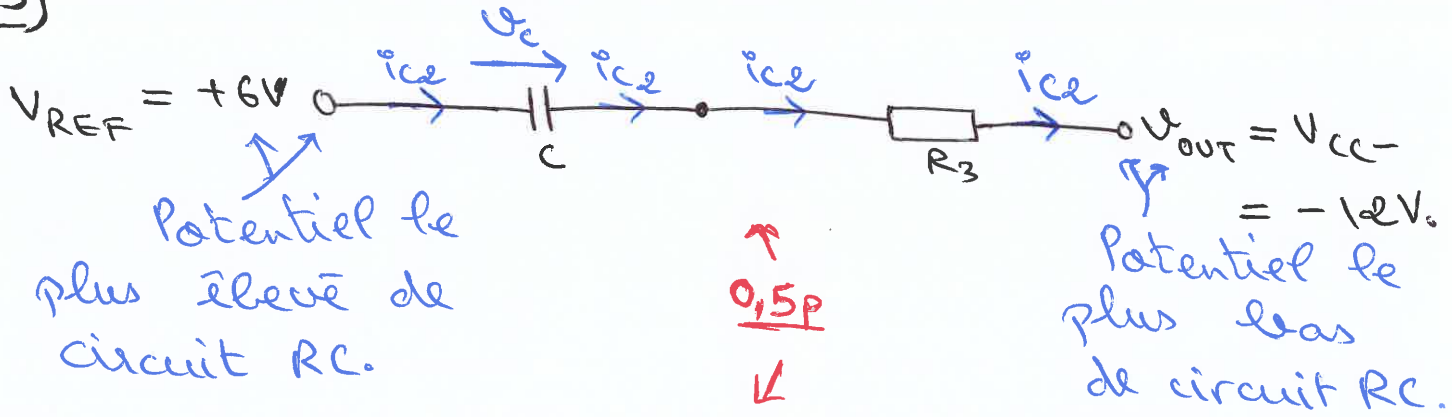
4-4)



→ Le courant électrique va de point au potentiel le plus élevé de circuit R-C au point au potentiel le plus bas de ce dipôle.

→ Dans ce cas, le condensateur est donc chargé par le courant i_{C1} . Cela augmente sa tension V_C qui est orientée dans le sens opposé à ce courant d'où : $i_C(t) = +C \times dV_C(t)/dt$.

4-5)



Dans ce cas, le condensateur est déchargé par le courant i_{C2} . Cela augmente sa tension V_C qui est orientée dans le même sens que ce courant d'où : $i_{C2}(t) = -C \times \frac{dV_C(t)}{dt}$.

4-6)

Ce basculement aurait lieu à chaque fois que $V_- = V_+$ quand $V_{OUT} = V_{CC+}$.

Quand $V_{OUT} = V_{CC+} \Rightarrow V_+ = \frac{(2 \times +12) + 6}{3} = +10V$.

Le basculement a donc lieu à chaque fois que : $V_- = +10V$. — ①

Dans ce circuit : $V_-(t) = V_{REF} + V_C(t) = 6 + V_C(t)$. — ②

de ① et ②, le basculement a lieu quand :

$$6 + V_C(t) = +10V \Rightarrow$$

$$\text{quand : } V_C(t) = +4V \Rightarrow$$

$$V_{Cmax} = +4V$$

1,5pF

4-7)

→ Ce basculement aurait lieu à chaque fois que $v_- = v_+$ quand $v_{out} = V_{cc}$.

→ Quand $v_{out} = V_{cc} \Rightarrow v_+ = \frac{(2 \times -12) + 6}{3} = -6V$.

→ Le basculement a donc lieu à chaque fois que : $v_- = -6V$ — (1)

→ Dans ce circuit : $v_-(t) = V_{REF} + v_c(t)$
 $= 6 + v_c(t)$ — (2)

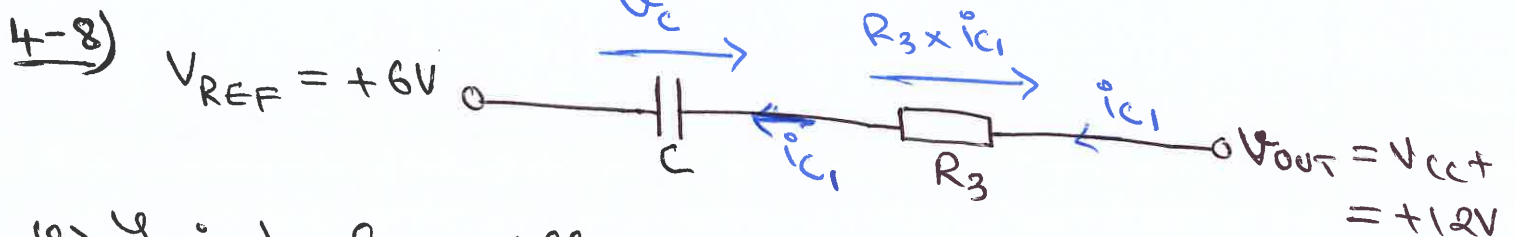
→ De (1) et (2), le basculement a lieu quand :

$$6 + v_c(t) = -6V \Rightarrow$$

$$\text{quand : } v_c(t) = -12V \Rightarrow$$

$$V_{cmin} = -12V$$

1,5p



→ Loi de la maille :

$$V_{REF} + v_c(t) + R_3 \times i_{c1}(t) = V_{CC}$$

avec :

$$i_{c1}(t) = C \times \frac{dv_c(t)}{dt}$$

$$v_c(t) + R_3 \times C \times \frac{dv_c(t)}{dt} = V_{CC} - V_{REF}$$

→ avec : $R_3 \times C = 100 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-9} = 10^{-2}$ et $V_{CC} - V_{REF} = 12 - 6 = +6V$

→ Donc :

$$v_c(t) + 10^{-2} \times \frac{dv_c(t)}{dt} = +6$$

1p

4-9) L'équation qui régit la charge du condensateur est une équation différentielle du 1^{er} ordre linéaire à coefficients constants avec un membre constant.

$$V_c(t) + R_3 C \frac{dV_c(t)}{dt} = V_{cc} + -V_{REF} \leftarrow \text{réponse précédente.}$$

« Solution générale de l'équation sans second membre »

$$\Rightarrow V_c(t) + R_3 C \frac{dV_c(t)}{dt} = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{dV_c(t)}{dt} = -\frac{1}{R_3 C} \times V_c(t) \leftarrow \text{cette équation admet pour solution générale la fonction suivante : } V_c(t) = a \times e^{-t/R_3 C}$$

avec $a \in \mathbb{R}$.

« Solution particulière de l'équation avec second membre »

on observe que l'équation diff qui régit la charge du condensateur admet pour solution particulière $V_c(t=\infty) = V_{cc} + -V_{REF}$.

En effet : si $V_c(t) = V_{cc} + -V_{REF} \Rightarrow$ on a :

$$(V_{cc} + -V_{REF}) + R_3 C \times \frac{d}{dt}(V_{cc} + -V_{REF}) = (V_{cc} + -V_{REF})$$

« Solution générale de l'équation avec second membre »

⇒ Cette solution est égale à la somme de la solution générale de l'équation sans second membre et la solution particulière de l'équation avec second membre :

$$V_C(t) = a \times e^{-t/R_3C} + (V_{CC+} - V_{REF}) \quad \text{avec} \quad a \in \mathbb{R}$$

« Solution recherchée de l'équation avec second membre »

⇒ Pour trouver la solution recherchée, on utilise les conditions initiales.

⇒ On sait qu'à $t=0$, on a : $V_C(t) = V_{Cmin}$.

⇒ On remplace dans la solution générale trouvée précédemment :

$$V_C(t=0) = a \times e^0 + (V_{CC+} - V_{REF}) = V_{Cmin} \Rightarrow$$

$$a + (V_{CC+} - V_{REF}) = V_{Cmin} \Rightarrow$$

$$a = V_{Cmin} + V_{REF} - V_{CC+}$$

⇒ La solution recherchée est donc :

$$V_C(t) = [(V_{Cmin} + V_{REF} - V_{CC+}) \times e^{-t/R_3C}] + [V_{CC+} - V_{REF}]$$

$$\Rightarrow V_{Cmin} + V_{REF} - V_{Cct} = -12 + 6 - 12 = -24 + 6 = -18.$$

$$\Rightarrow V_{Cct} - V_{REF} = 12 - 6 = +6.$$

$$\Rightarrow R_3 \times C = 100 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-9} = 10^{-2} \Rightarrow \frac{1}{R_3 C} = 10^{+2} = 100.$$

Enfin donc la solution recherchée est bien :

$$V_C(t) = (-18 \times e^{-100t}) + 6$$

1p

4-10)

Comme déjà démontré dans la réponse 4-6, le basculement aura lieu quand : $V_C(t) = V_{Cmax} = +4V$.

on peut donc écrire qu'à $t = t^-$, on a :

$$V_C(t = t^-) = +4V \Rightarrow$$

$$(-18 \times e^{-100t^-}) + 6 = +4 \Rightarrow$$

$$-18 \times e^{-100t^-} = 4 - 6 = -2 \Rightarrow$$

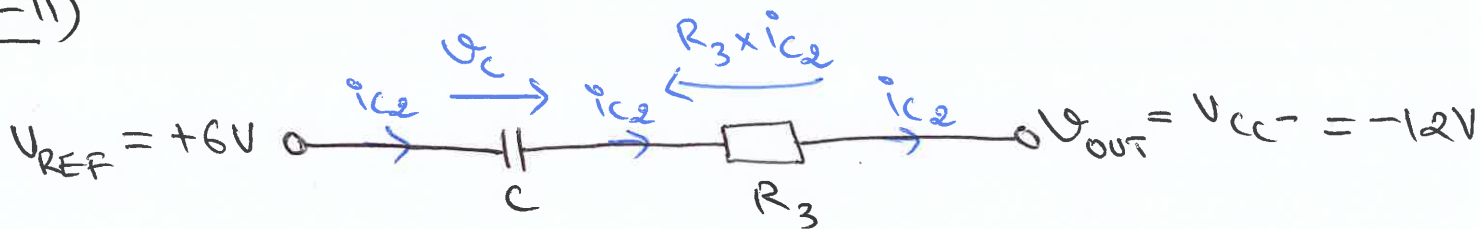
$$e^{-100t^-} = \frac{-2}{-18} = \frac{1}{9} \Rightarrow -100t^- = \ln\left(\frac{1}{9}\right) = -\ln(9)$$

$$\Rightarrow \text{donc : } 100t^- = \ln(9) \Rightarrow t^- = \frac{\ln(9)}{100}$$

$$\Rightarrow t^- \cong 0,022s = 22ms$$

1p

4-11)



→ Loi de la maille :

$$V_{REF} + U_C(t) - R_3 \times i_{C2}(t) = V_{CC-}$$

avec : $i_{C2}(t) = C \times \frac{dU_C(t)}{dt}$

$$V_{REF} + U_C(t) + R_3 \times C \times \frac{dU_C(t)}{dt} = V_{CC-}$$

$$U_C(t) + R_3 \times C \times \frac{dU_C(t)}{dt} = V_{CC-} - V_{REF}$$

← 1P

→ avec : $R_3 \times C = 100 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-9} = 10^{-2}$ et $V_{CC-} - V_{REF} = -12 - 6 = -18V$.

→ Donc :

$$U_C(t) + 10^{-2} \times \frac{dU_C(t)}{dt} = -18$$

4-12) → En suivant les mêmes étapes données dans la réponse 4-9 et sachant qu'au début de cycle de décharge $U_C(t=0) = U_{Cmax} = +4V$, on démontre que :

$$U_C(t) = [(U_{Cmax} + V_{REF} - V_{CC-}) \times e^{-t/R_3C}] + [V_{CC-} - V_{REF}]$$

→ En remplaçant avec des valeurs numériques, on trouve qu'effectivement :

$$U_C(t) = (22 \times e^{-100t}) + (-18)$$

↑ 1P

4-13) Comme déjà démontré dans la réponse 4-7, ce basculement aura lieu quand $V_c(t) = V_{cmin}$
 $\Rightarrow$ on peut donc écrire qu'à $t = t^+$: $= -12V$.

$$V_c(t=t^+) = -12V \Rightarrow$$

$$(22 \times e^{-100t^+}) - 18 = -12 \Rightarrow$$

$$22 \times e^{-100t^+} = 18 - 12 = +6 \Rightarrow$$

$$e^{-100t^+} = \frac{6}{22} \Rightarrow -100t^+ = \ln\left(\frac{6}{22}\right) = -\ln\left(\frac{22}{6}\right)$$

$$\Rightarrow \text{Donc : } t^+ = \frac{\ln(22/6)}{100} \Rightarrow t^+ \approx 0,013s = 13ms$$

4-14)

